

DANCESCHEDULER

Manual de Instalación

Versión: 0100

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	---	---

HOJA DE CONTROL

Organismo	SENA		
Proyecto	DANCESCHEDUELER		
Entregable	Manual de Instalación		
Autor	LN7 Dance School		
Aprobado por		Fecha Aprobación	20/06/2025
		Nº Total de Páginas	22

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	Miguel Esteban Montaña Coronado	20/06/2025

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	---	--

1	INTRODUCCIÓN	4
1.1	Objetivo	4
1.2	Alcance	4
2	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	5
2.1	Antecedentes y descripción funcional del sistema	5
2.2	Componentes fundamentales	6
3	RECURSOS HARDWARE.....	7
3.1	Servidores.....	7
3.2	Estaciones cliente	7
3.3	Conectividad	7
3.4	Restricciones.....	7
4	RECURSOS SOFTWARE.....	8
4.1	Matriz de certificación.....	8
4.2	Restricciones técnicas del sistema	8
5	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE	9
5.1	Visual Studio code	9
5.2	Chrome	9
5.3	Node.js y NPM	10
5.4	Vue Cli	10
5.5	xampp.....	11
6	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	12
6.1	Configuración del sistema	12
6.1.1	Base de datos	12
6.1.2	Encender Servidores necesarios	12
7	COMPILACIÓN DEL SISTEMA	14
8	INSTALACIÓN DEL SISTEMA	15
8.1	Requisitos previos	15
8.2	Procedimiento de instalación	15
9	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN	17
10	MARCHA ATRÁS DE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	18
10.1	Requisitos previos	18
10.2	Marcha atrás del sistema	18
10.3	Marcha atrás del software base	18
11	ANEXOS.....	20
11.1	Resumen de tareas de configuración	20
12	GLOSARIO	21
13	BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS.....	22

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	---	---

1 INTRODUCCIÓN

1.1 *Objetivo*

Proporcionar una guía detallada, estructurada y precisa para la instalación, configuración, compilación, verificación y mantenimiento técnico del sistema de información DanceScheduler, desarrollado para la escuela de baile "LN7 Dance Studio".

Este documento sirve como referencia fundamental para técnicos, desarrolladores y personal de soporte que necesiten comprender cómo desplegar correctamente el sistema, realizar ajustes en la infraestructura, y garantizar su funcionamiento estable, seguro y conforme a las necesidades del usuario. Además, incluye aspectos clave sobre la arquitectura, los componentes hardware y software requeridos, así como las dependencias y herramientas necesarias para su operación.

1.2 *Alcance*

Este manual abarca todos los aspectos técnicos del sistema DanceScheduler, incluyendo:

- Descripción del sistema: antecedentes, funcionalidades principales (programación de clases, eventos, control de asistencia, desempeño de estudiantes y gestión de usuarios con roles diferenciados).
- Requisitos y recursos del entorno: especificaciones de hardware (servidores, estaciones, conectividad) y software (sistemas operativos compatibles como Windows, Linux y macOS, tecnologías utilizadas como PHP, Vue.js y MariaDB con XAMPP).
- Guía de instalación y configuración: instrucciones paso a paso para instalar y compilar el sistema, así como su verificación funcional y procedimientos de marcha atrás en caso de fallos.

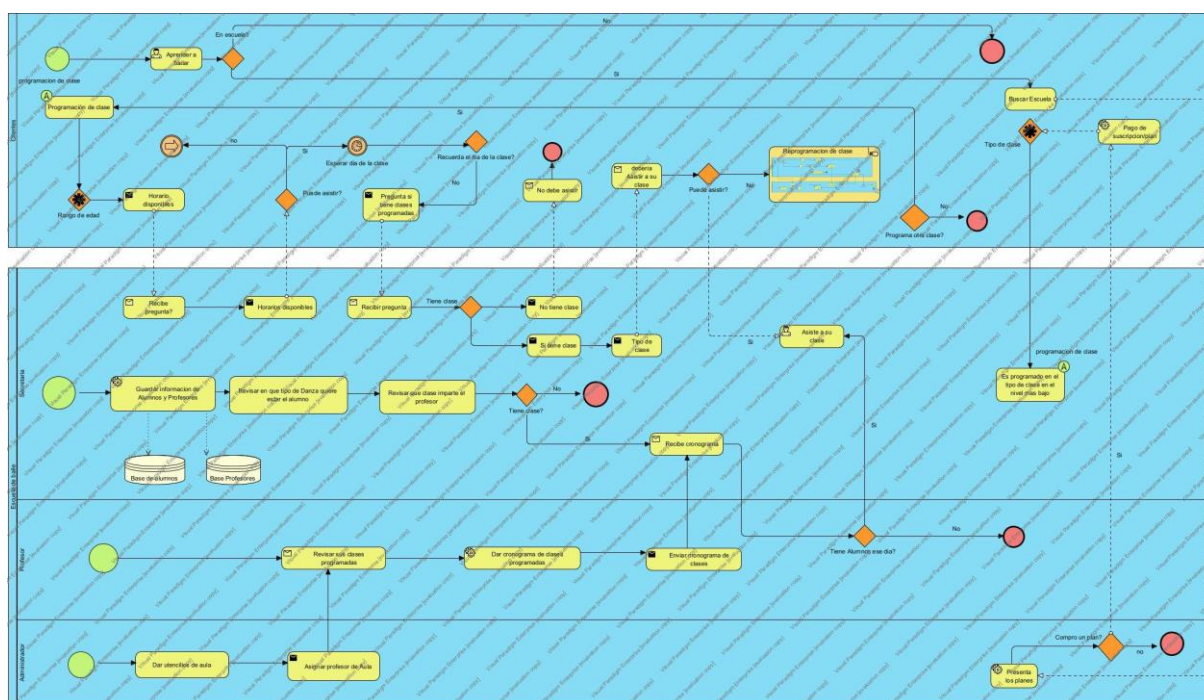
Este alcance cubre lo necesario para desplegar el sistema desde cero y mantenerlo operando bajo condiciones técnicas óptimas, excluyendo aspectos no técnicos como formación de usuarios o estrategia comercial.

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	--	--

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.1 Antecedentes y descripción funcional del sistema

“LN7 DANCE ESTUDIO” ubicada en , la cual es una academia dedicada a ofrecer cursos de baile; uno de sus procesos importantes tiene que ver con la programación de clases, ya que de momento la hacen de forma manual en un Excel compartido de forma local entre los profesores y la secretaria, a la hora de poder programar una clase, se necesitan muchas cosas a la vez, que el profesor tenga cerrado el documento, que las fechas y horarios no hayan sido cambiados, así mismo poder encontrar el nivel de la clase o el lugar donde será la clases es muy complicado en el Excel, otro de sus procesos muy de la mano al anterior es la reprogramación de clases ya que después de que un cliente informe que no asistirá a una clase, la secretaria deberá llamar a los interesados en esa clase para informarles que se liberó un espacio en una fecha x a un horario x, para comprender todo su funcionamiento se utilizaron técnicas e instrumentos de recolección de datos como la entrevista, encuesta y observación directa



<https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%201%2F02%20BPMN/bpmn.jpg>

El proceso de programación de clases puede ir de 10 a 20 minutos aproximadamente y para la secretaria la reprogramación de alguna clase puede durar casi 1 hora, así mismo darle una contextualización de la academia y un registro para volver un cliente a un aprendiz de la academia también puede tardar de 40 minutos a 1 hora

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	--	--

2.2 Componentes fundamentales

Módulo	Descripción
Modulo Inicio de sesión	Por medio de la autenticación, el usuario puede iniciar sesión con las credenciales previamente obtenidas al registrarse en el sistema, proporcionando en los campos de texto el correo electrónico y la contraseña, posteriormente podrá ingresar a la página de inicio (home) del sistema.
Perfil	El usuario podrá visualizar los datos que estableció previamente en el registro, además, podrá modificarlos. Adicionalmente, en la parte inferior visualizará sus calificaciones.
Eventos	En este módulo (habilitado para administrador) se halla un calendario con el cuál se podrán programar, modificar, eliminar o ver información de los eventos de la escuela de baile y para todos los usuarios sin importar el rol podrán encontrar información de los profesores, y el calendario para programar sus clases
Asignación de clases	Se implementa funcionalidad similar a la de eventos, pues también hay manejo de un calendario, este está presente para todos los roles y se visualiza la información de las clases, además, el administrador puede programar clases, modificarlas o eliminarlas.
Reportes	El administrador podrá visualizar reportes de las clases ya completadas, así como información de importancia para el administrador.
Notificaciones	Por medio de esta funcionalidad, el administrador envía notificaciones a los demás actores (usuarios) de acuerdo a la necesidad (por ejemplo, reprogramación de una clase).
Administración de roles	El administrador podrá gestionar los datos de los usuarios, principalmente realizar el cambio del rol de un usuario en caso de ser requerido.
Página principal	Es la primera vista que encuentra el usuario luego de autenticarse, acá encontrará las funcionalidades generales ubicadas en la barra de navegación (Eventos y Programación de clases para todos los roles, además de Reportes, Notificaciones y Administración de Roles para el administrador), también hallará funcionalidades secundarias como información relacionada a la escuela de baile

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	---	---

3 RECURSOS HARDWARE

3.1 Servidores

Servidor 1		
Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Procesador	Intel Core i5	Intel Xeon/Core i7+
Memoria RAM	8 GB	16 GB
Tamaño Almacenamiento	256 GB SDD	512 GB SSD o superior
Otros	Acceso a red, Sistema Linux o Windows Server	Copias de seguridad automatizadas

3.2 Estaciones cliente

Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Procesador	Intel Core i3	Intel Core i5 o superior
Memoria RAM	4 GB	8 GB
Tamaño Almacenamiento	128 GB	256 GB SSD
Otros	Navegador actualizado (Chrome, Firefox, Edge)	Resolución 1366x768 o superior

3.3 Conectividad

Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Tarjeta de Red	100 Mbps Ethernet / WiFi-N	1 Gbps Ethernet / WiFi-AC
Tipo de Red	LAN / WiFi Local	LAN con acceso a servidor dedicado
Otros	Estabilidad de red	Ping <50ms, Latencia estable

3.4 Restricciones

Restricción	Detalle
Dependencia de red local	Se requiere red estable para acceso continuo entre cliente y servidor.
Incompatibilidad con navegadores antiguos	No se garantiza compatibilidad con versiones anteriores a Chrome 90.

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	--	------------------------------------

--	--

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	---	---

4 RECURSOS SOFTWARE

4.1 Matriz de certificación

Componente	Versión Requerida	Compatible con Sistema
Sistema Operativo	Windows 10+ / Ubuntu 20.04+	✓
Servidor web (Apache/Nginx)	Apache 2.4+	✓
PHP	8.0+	✓
MySQL/MariaDB	10.5+	✓
Navegador Web	Chrome 90+, Firefox 85+	✓
Visual Studio Code	Última versión	✓

4.2 Restricciones técnicas del sistema

Elemento	Descripción
Sistema operativo	Windows 10+, Ubuntu Server 20.04 LTS o superior
Servidor de aplicaciones	Apache HTTP Server 2.4, configurado con PHP
Servidor de base de datos	MySQL 8 o MariaDB 10.5+
Compilador	No aplica (entorno interpretado, no compilado)
JVM	No requerido
Otros	Node.js y npm para la parte del frontend (Vue.js)

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	---	---

5 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE

5.1 Visual Studio code

Visual Studio code	
Descripción	Es un editor de código fuente ligero y potente, desarrollado por Microsoft, que funciona en múltiples plataformas (Windows, macOS y Linux). Es conocido por su extensibilidad, gracias a un gran ecosistema de extensiones que permiten personalizarlo para diversos lenguajes y flujos de trabajo de desarrollo.
Localización	https://code.visualstudio.com/download
Procedimiento de instalación	
Paso 1	Localiza el archivo descargado (generalmente en la carpeta "Descargas").
Paso 2	Haz doble clic en el archivo para ejecutar el instalador.
Paso 3	Sigue las instrucciones del asistente de instalación.
Paso 4	Acepta el acuerdo de licencia.
Paso 5	Selecciona la ubicación de instalación (o acepta la predeterminada).
Paso 6	Elige las opciones adicionales que desees (como crear un acceso directo o agregar al menú contextual).
Paso 7	Haz clic en "Instalar" para comenzar la instalación.
Paso 8	Espera a que la instalación se complete.
Paso 9	Haz clic en "Finalizar" o "Cerrar" para salir del asistente.
Procedimiento de configuración	
Paso 1	De click en la vista "Extensiones" (el icono con forma de cuadrado)
Paso 2	En el buscador poner la palabra clave "Vue"
Paso 3	Seleccionar la opción de "Vue - Oficial" del creador "Language Support for Vue"
Paso 4	Dar click en la opción de instalar
Paso 5	Luego de esperar la descarga dar click en el botón de "Reiniciar extensiones"

5.2 Chrome

Chrome	
Descripción	Es un navegador web gratuito desarrollado por Google. Es conocido por su velocidad, seguridad y amplia compatibilidad con estándares web.
Localización	https://www.google.com/chrome/
Procedimiento de instalación	
Paso 1	Localiza el archivo descargado (generalmente en la carpeta "Descargas").

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	---	--

Paso 2	Haz doble clic en el archivo para ejecutar el instalador.
Paso 3	El instalador descarga automáticamente los archivos necesarios y realiza la instalación en segundo plano.
Paso 4	Espera a que finalice el proceso. Chrome se abrirá automáticamente una vez que la instalación se haya completado.
Procedimiento de configuración	
Paso 1	Ve a la configuración de tu sistema operativo y busca la opción para establecer el navegador predeterminado
Paso 2	En la configuración, selecciona Google Chrome como tu navegador predeterminado.
Paso 3	Ve a la página chrome.google.com/webstore .
Paso 4	En el cuadro de búsqueda de la tienda, escribe "Vue.js devtools" y presiona Enter.
Paso 5	Haz clic en el botón "Agregar a Chrome" (o un botón similar) para instalar la extensión.

5.3 Node.js y NPM

Node.js y NPM	
Descripción	- Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor que permite a los desarrolladores ejecutar código JavaScript fuera de un navegador web, como en servidores o sistemas de escritorio. - npm (Node Package Manager) es el administrador de paquetes predeterminado para Node.js, utilizado para instalar, administrar y compartir paquetes de código (módulos) de JavaScript, tanto para proyectos Node.js como para proyectos web.
Localización	https://nodejs.org/es/download
Procedimiento de instalación	
Paso 1	Localiza el archivo descargado (generalmente en la carpeta "Descargas").
Paso 2	Haz doble clic en el archivo para ejecutar el instalador.
Paso 3	Acepta la licencia de uso de Node.js.
Paso 4	Elige la carpeta donde deseas instalar Node.js en tu sistema (o acepta la predeterminada).
Paso 5	Elige o verifica que la opción "NPM" está siendo seleccionada, de no estarlo seleccionar
Paso 6	Una vez completados los pasos anteriores, haz clic en el botón "Install" (o similar) para iniciar la instalación.
Paso 7	Una vez completada la descarga dar click en finalizar

5.4 Vue Cli

Vue Cli	
Descripción	Es una herramienta de línea de comandos (CLI) que facilita la creación y gestión de proyectos Vue.js. Proporciona una forma rápida de iniciar proyectos con una configuración predeterminada lista para producción, incluyendo herramientas como Babel, Webpack y ESLint.

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	--	--

Localización	Uso de comandos de NPM
Procedimiento de instalación	
Paso 1	Abre una terminal (o símbolo del sistema).
Paso 2	Ejecuta “npm install -g @vue/cli” para instalar Vue CLI globalmente:

5.5 xampp

Visual Studio code	
Descripción	Es un paquete de software libre que permite crear un servidor web local en tu computadora. Contiene Apache, MySQL (o MariaDB), PHP y Perl. Es ideal para desarrollar y probar sitios web y aplicaciones antes de desplegarlos en un servidor en vivo.
Localización	https://www.apachefriends.org/es/download.html
Procedimiento de instalación	
Paso 1	Localiza el archivo descargado (generalmente en la carpeta "Descargas").
Paso 2	Haz doble clic en el archivo para ejecutar el instalador.
Paso 3	Seleccionar los componentes a instalar (como viene de base es mas que suficiente).
Paso 4	Elige la carpeta donde deseas instalar Node.js en tu sistema (o acepta la predeterminada).
Paso 5	Seleccionar el idioma que deseas para la instalación.
Paso 6	Hacer clic en ‘Siguiente’ y luego en ‘Instalar’ para comenzar la instalación.
Paso 7	Hacer clic en 'Finalizar' para cerrar el asistente.

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	---	---

6 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

6.1 Configuración del sistema

6.1.1 Base de datos

Configuración: Base de datos	
Efecto	Buen funcionamiento de la página ya programada
Fase	Inicial
Ubicación	https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/tree/master/Backend%20-%20web
Paso	Descripción
1º	Descargar el documento y descomprimirlo.
2º	Dar “Cortar” toda la carpeta.
3º	Dar “Pegar” en la siguiente ruta C:\xampp\htdocs si en su instalación de xampp fue en la carpeta que viene por defecto.

6.1.2 Encender Servidores necesarios

Configuración: Encender Servidores necesarios	
Efecto	Buen funcionamiento de la página ya programada
Fase	Despliegue
Ubicación	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XAMPP (si su carpeta en la instalación es por defecto).
Paso	Descripción
1º	Dar clic al ejecutable para abrir el panel de control de Xampp
2º	Dar click en la sección de “Start” de apache y de MySQL

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	---	---

7 COMPILACIÓN DEL SISTEMA

Requisitos de compilación	
Requisito	Descripción
Ubicación Fuentes	El aplicativo se ubica en el repositorio correspondiente al siguiente vínculo, por medio de la plataforma GitHub, se clona el proyecto: https://github.com/SotfwareTeam/Pteamgtecno .
Configuración 1	Para lograr compilar el frontend, debes dirigirte a la carpeta "proyecto_vue". La ruta por defecto que se halla en la terminal es "C:\Users\usuario\Desktop\Repositorios\Pteamgtecno" (dependiendo de la ubicación donde se clonó). Enruta la carpeta escribiendo cd "Frontend - web/proyecto_vue". Ahora escribiendo "npm run dev" lograrás ejecutar el frontend implementado en Vue. Como último paso con Ctrl + Click sobre el vínculo que te retorna la terminal o simplemente ingresando al vínculo " http://localhost:5173/ " lograrás ver la vista inicial que corresponde al Inicio de Sesión.
Configuración 2	Ahora que tenemos el frontend, hace falta poner en marcha la funcionalidad completa de la página. Ya que el backend se realizó con php, estos archivos deben ubicarse en la siguiente ruta: "C:\xampp\htdocs" (si aún no tienes la carpeta htdocs, créala dentro de la carpeta xampp). Como siguiente, debes copiar la carpeta ubicada en la carpeta Backend - web en el repositorio, la carpeta a copiar es "backend", ahora la debes pegar en la ruta htdocs previamente mencionada. Como último paso hay que abrir la aplicación Xampp, en los cuales hay que ejecutar los servicios Apache y MySQL con el botón Start para ambos casos, así ya estarás poniendo en marcha el backend.
Producto final	Una vez hayas realizado estas dos configuraciones, tendrás todo completamente listo para poner en marcha todas las funcionalidades que ofrece el Sistema de Información.

Procedimiento de compilación	
Paso	Descripción
1	Clonar el proyecto ubicado en el repositorio mencionado anteriormente.
2	Ejecutar el frontend ubicandose en la carpeta "proyecto_vue" y ejecutando el comando "npm run dev".
3	Copiar la carpeta "backend" ubicada en "Backend - web" del repositorio.
4	Pegar la carpeta "backend" en la carpeta "htdocs" correspondiente a xampp para poder ejecutar los archivos .php
5	Abrir la aplicación Xampp y ejecutar los servicios Apache y MySQL para que el servidor backend sea funcional

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	---	---

8 INSTALACIÓN DEL SISTEMA

8.1 Requisitos previos

- Tener instalado [Node.js](https://nodejs.org/) y npm en el equipo.
- Tener instalado XAMPP con Apache y MySQL previamente configurados.
- Verificar que los puertos 5173 (frontend) y 80/3306 (XAMPP y MySQL) estén libres.
- Descargar y clonar el repositorio desde:
<https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno>.
- Copiar la carpeta backend en C:\xampp\htdocs.
- Tener permisos para ejecutar XAMPP como administrador.

8.2 Procedimiento de instalación

Procedimiento de instalación	
Paso 1	
Tipo	Copiar archivos
Componente	Código fuente del frontend
Permisos	Usuario con acceso al sistema de archivos local
Descripción	Copiar el contenido del repositorio Git en la carpeta local proyecto_vue. Esto puede hacerse clonando el repositorio desde: https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno o por descarga manual.
Paso 2	
Tipo	Configuración y ejecución
Componente	Aplicación frontend (Vue.js)
Permisos	Permisos de terminal para ejecutar scripts (npm)
Descripción	Abrir terminal en la carpeta proyecto_vue y ejecutar: npm run dev. Esto levantará el servidor de desarrollo en http://localhost:5173/ . Es necesario tener instalado Node.js y npm.
Paso 3	
Tipo	Copia de archivos
Componente	Backend (archivos PHP)
Permisos	Acceso a archivos y permisos de edición en la carpeta htdocs de XAMPP
Descripción	Copiar la carpeta backend (ubicada en Backend - web) dentro de C:\xampp\htdocs. Esto prepara los archivos PHP del backend para su ejecución a través del servidor Apache de XAMPP.
Paso 4	
Tipo	Ejecución de servicios
Componente	Servidor Apache y MySQL (XAMPP)

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	--	--

Permisos	Usuario administrador para ejecutar XAMPP
Descripción	Abrir XAMPP y hacer clic en “Start” en los servicios Apache y MySQL. Esto permitirá que el backend (PHP) y la base de datos estén activos.
Paso 5	
Tipo	Verificación y validación
Componente	Frontend y backend conectados
Permisos	Acceso al navegador web
Descripción	Acceder a http://localhost:5173/ para el frontend y asegurarse que puede comunicarse con el backend PHP en http://localhost/backend/ (ruta base configurada en los archivos del frontend).

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	--	--

9 VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN

Verificación	Acción
Acceso al sistema	Ingresar en el navegador la URL correspondiente al sistema y comprobar carga de login
Verificación de login	Ingresar con usuario registrado y comprobar redirección a la página principal
Verificación de base de datos	Consultar si se muestran correctamente datos de usuarios o eventos
Verificación del calendario	Confirmar que se carga el componente de programación de clases
Verificación de roles	Probar usuario con diferentes roles (admin, profesor, estudiante)
Comunicación entre cliente y servidor	Abrir consola del navegador y confirmar que no hay errores de red (404, 500, etc.)
Validación del backend	Comprobar que las rutas PHP responden correctamente mediante Postman o navegador

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	---	---

10 MARCHA ATRÁS DE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

10.1 Requisitos previos

<Insertar comentario y eliminar cuadro>

Se debe comentar cualquier tipo de requisito previo que deba tenerse en cuenta antes de realizar la marcha atrás.

10.2 Marcha atrás del sistema

< Cumplimentar tabla y eliminar cuadro>

En este apartado se describirá la secuencia de tareas que hay que realizar en el caso de querer desinstalar y dar marcha atrás a la instalación y configuración del sistema. Todas las tareas deben describirse detalladamente indicando para cada una de ellas, el tipo de tarea (modificación de configuración, ejecución de un comando, ejecución de scripts...), el componente implicado (aplicación, script de base de datos...) y los permisos necesarios para llevar a cabo la acción (permisos de administración en el servidor de aplicaciones, propietario del esquema de base de datos...).

Procedimiento de marcha atrás	
Paso 1	
Tipo	
Componente	
Permisos	
Descripción	
Paso 2	
Tipo	
Componente	
Permisos	
Descripción	

10.3 Marcha atrás del software base

<Insertar comentario y eliminar cuadro>

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	--	--

En este apartado se desglosará la secuencia de tareas que hayan de realizarse para desinstalar y dar marcha atrás a la instalación y configuración del software base. La información será desglosada por tipo de software base y localización.

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	--	--

11 ANEXOS

Información adicional a mapas, historias de usuario, casos de uso, ideas iniciales, documentación, pruebas, etc:

<https://github.com/SotfwareTeam/Pteamgtecno.git>

Informes de serenity sobre las pruebas automatizadas
 Ejecutadas las cuales pueden servir como apoyo para mayor claridad en procesos que el usuario quiera en el sistema

[Serenity Reports.pdf](#)

11.1 Resumen de tareas de configuración

- 1) Actualizar su navegador de confianza
- 2) Comprobar Existencia de la base de datos

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	--	--

12 GLOSARIO

Término	Descripción
Clic	Pulsación que se hace mediante un ratón u otro dispositivo apropiado de una computadora para dar una instrucción
Scroll	refiere a desplazar el contenido en una pantalla, ya sea con el dedo en un dispositivo táctil o con el ratón en una computadora
Rol	función que alguien o algo desempeña
Status	posición social o jerárquica que ocupa una persona dentro de un grupo o sociedad

	<Nombre Proyecto> Manual de Instalación	<Unidad Organizativa>
--	--	--

13 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Referencia	Título
https://dle.rae.es/rol?m=form	rol1
https://dle.rae.es/clic	clic
https://www.rae.es/dpd/estatus#:~:text=1.,voz%20inglesa%20status%20(del%20lat.	Diccionario panhispánico de dudas